

PLANO DE ENSINO

INFORMAÇÕES BÁSICAS				
Currículo 2026/2	Unidade curricular Sistemas Lineares			Turma ENGNM3B
Período 6º	Carga Horária			Código ENG029
	Teórica 45	Prática 15	Total 60	Pré-requisito ENG024 (Análise de Sinais)
Tipo Obrigatória	Habilitação / Modalidade Bacharelado		Docente Thiago Raposo Milhomem de Carvalho	
EMENTA				
Representações e propriedades de sistemas lineares e invariantes no tempo (LTI) de tempo contínuo. Autofunções, funções de transferência e resposta em frequência de sistemas LTI de tempo contínuo. Respostas natural, particular, forçada e geral de sistemas LTI de tempo contínuo. Análise de sistemas LTI de tempo contínuo no domínio do tempo e via transformada de Laplace. Análise e modelagem de filtros analógicos passivos e ativos e sua resposta em frequência. Sistemas LTI de tempo discreto e resposta ao impulso. Autofunções e funções de transferência para sistemas LTI de tempo discreto. Transformada Z. Propriedades da transformada Z e aplicações na análise e modelagem de sinais e sistemas LTI de tempo discreto. Diagramas de blocos para sistemas LTI de tempo discreto e equações de diferenças. Análise e modelagem de sistemas LTI de tempo discreto no domínio do tempo e via transformada z. Diagrama de polos e zeros e estabilidade. Conexões de sistemas em cascata, paralelo e retroalimentação. Sistemas em malha aberta e fechada e operações com diagramas de blocos. Representação de sistemas LTI de tempo contínuo e discreto no Espaço de Estados. Modelagem, análise e simulação com ferramentas computacionais (Matlab/Simulink).				
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS				
Competências: Analisar, descrever e modelar diversos tipos de sistemas de natureza contínua e discreta em diferentes domínios; compreender e analisar transformações envolvendo sinais de natureza contínua e discreta; aplicar os aspectos teóricos de sistemas lineares e invariantes no tempo em situações práticas das ciências e engenharias.				
Habilidades: Aplicar os conceitos e técnicas à análise e solução de problemas envolvendo fenômenos elétricos, mecânicos, abstratos, contínuos e discretos; descrever fenômenos e processos lineares por meio de gráficos, diagramas de blocos e expressões matemáticas; manipular expressões e gráficos que descrevem sinais de tempo contínuo e discreto para descrever o comportamento de sistemas lineares e invariantes no tempo; representar sistemas de tempo contínuo e discreto utilizando-se as técnicas clássicas no domínio do tempo; utilizar a Análise de Fourier e de Laplace para a representação, análise, síntese e transformação de sinais de tempo contínuo; utilizar a transformada Z para a representação, análise, síntese e transformação de sinais de tempo discreto; descrever e analisar sistemas lineares no espaço de estados; aplicar as técnicas clássicas de tempo contínuo e discreto em contextos práticos.				
CONTEÚDOS				
Unidade 1: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 1				
- Classificação de Sinais e Sistemas. Função Impulso. Resposta ao Impulso.				

- Autofunções; outras representações: funções de transferência e resposta em frequência.
- Impedâncias nos domínios de Laplace e da frequência.
- Função de transferência e resposta em frequência de sistemas LTI (lineares e invariantes no tempo) diversos.
- Estabilidade.
- Análise de filtros analógicos simples (filtros passivos e ativos).

Unidade 2: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 2

- Relação entre resposta ao impulso e função de transferência de sistemas LTI.
- Transformada de Laplace (unilateral e bilateral) e Propriedades.
- Modelagem de sistemas por EDOs: Relações entre função de transferência e equação diferencial.
- Modelagem de sistemas por EDOs: Equação característica, resposta homogênea, particular, forçada e geral.
- Relações entre polos, equação característica, resposta natural e função de transferência.
- Transformada de sinais periódicos.
- Teoremas do valor inicial e final.
- Diagramas de Blocos e operações com diagramas de blocos.
- Variáveis de Estado e Análise no Espaço de Estados para sistemas LTI de tempo contínuo.
- Aplicações à análise de filtros e outros sistemas.

Unidade 3: Sinais e Sistemas de tempo discreto

- Revisão de sinais de tempo discreto, propriedades e operações.
- Sistemas de tempo discreto e propriedades.
- Sistemas LTI de tempo discreto: resposta ao impulso, equações de diferenças e diagramas de blocos.
- Solução homogênea de equações de diferenças.
- Autofunções de sistemas LTI de tempo discreto.

Unidade 4: Análise de sistemas lineares de tempo discreto

- Autofunções de sistemas LTI de tempo discreto e a transformada Z.
- Transformada Z das principais sequências e propriedades da transformada Z. Inversão da transformada.
- Funções de Transferência de sistemas LTI de tempo discreto.
- Obtenção da resposta ao impulso de sistemas LTI através da transformada Z.
- Diagramas de bloco de sistemas de tempo discreto e operações com diagramas de bloco.
- Variáveis de Estado e Análise no Espaço de Estados para sistemas LTI de tempo discreto.

- Cálculo da resposta de sistemas LTI de tempo discreto utilizando variáveis de estado.

METODOLOGIA

A disciplina será conduzida com aulas expositivas e participativas, abordando-se os tópicos com permanente diálogo e interação durante as discussões teóricas e atividades práticas.

Os exercícios e atividades práticas serão realizados na forma de metodologias ativas (envolvendo atividades síncronas e assíncronas; eventual emprego de aprendizagem híbrida; aprendizagem baseada em problemas; método de caso; e instrução / avaliação por pares), da seguinte maneira: após cada tópico discutido, serão abordados exemplos práticos, solucionados em conjunto com a turma e, sempre que conveniente, após a abordagem integral de um assunto – a critério do professor e com a maior frequência possível – serão realizadas atividades práticas de implementação, individualmente ou em grupo. A composição dos grupos será definida a critério do professor, de acordo com a conveniência, aplicabilidade e complexidade de cada atividade.

A possível ocorrência de evento ou situação que inviabilize a realização de atividades presenciais será comunicada pelo professor – incluindo-se situações imprevistas neste documento –, caso em que a atividade será realizada posteriormente ou remotamente, de acordo com as diretrizes institucionais. Em caso de realização posterior de atividade presencial, o professor da disciplina informará oportunamente à turma sobre a data / horário e as condições de sua realização. Em caso de determinação por realização na forma remota, o professor informará, via documento ou mensagem a ser postado (a) no ambiente virtual de aprendizagem (Google Classroom), sobre a data / horário e as condições de sua realização.

- Ferramentas para atividades práticas:

Para a realização das atividades práticas, será utilizado o software Matlab ou, alternativamente, o software Octave (versão gratuita e semelhante ao Matlab); recomenda-se que o (a) aluno (a) disponha de um dos dois softwares. (O software Octave pode ser baixado gratuitamente em <https://www.gnu.org/software/octave/download.html>.)

AValiação

A avaliação do rendimento na disciplina será distribuída entre as atividades realizadas ao longo do período letivo, sendo as médias de cada bimestre (médias A1 e A2, respectivamente) calculadas como descrito a seguir. Todos os itens avaliativos, exceto quando explicitamente informado, serão avaliados no intervalo de 0 a 10 pontos.

Médias bimestrais: A1 e A2

$$A1 = 0,8 \cdot P1 + 0,2 \cdot TE1$$

$$A2 = 0,8 \cdot P2 + 0,2 \cdot TE2$$

- P1 e P2 (provas bimestrais): avaliações individuais, escritas e sem consulta.
- TE1 e TE2 (trabalhos e exercícios): Médias das atividades avaliativas (excetuando-se provas escritas) realizadas ao longo do bimestre, utilizando-se metodologias ativas, abrangendo as

atividades síncronas e assíncronas, conforme descrito no item Metodologia, envolvendo: exercícios, questionários, testes, práticas de laboratório, simulações, participações em fóruns, apresentações etc., a critério do professor. A participação e o envolvimento ao longo da aula podem consistir em atividade avaliativa pontuada quando assim determinado, podendo também, alternativamente, ser razão de pontuação extra – neste último caso, sem necessidade de qualquer prévio aviso – a critério do professor. **A realização de exercícios avaliativos pode ocorrer em qualquer momento ao longo das aulas, de acordo com o andamento do conteúdo, não cabendo reposição em caso de ausência.**

Cada média de trabalhos e exercícios (TE1 e TE2) será composta, em igual proporção, pelas médias parciais obtidas nas atividades realizadas na forma síncrona e na forma assíncrona (peso de 50% para cada modalidade). Finalmente, as médias obtidas tanto nas atividades síncronas como nas assíncronas serão calculadas pela média aritmética simples para as atividades solicitadas ao longo do bimestre.

A média final do semestre (MF) é calculada de acordo com a seguinte ponderação:

$$MF = 0,4 \cdot A1 + 0,6 \cdot A2$$

Caso a média final obtida seja menor do que 5,0 (cinco), o (a) aluno (a) poderá realizar uma avaliação substitutiva (P3), abrangendo todo o conteúdo do semestre. Sendo o caso, a nota obtida na P3 substituirá, integralmente, uma das médias bimestrais (A1 ou A2), conforme lhe seja mais favorável. Isto é, após realizada a P3, a MF é novamente calculada de acordo com a fórmula abaixo:

$$MF = \text{máximo} \{ (0,4 \cdot P3 + 0,6 \cdot A2) , (0,4 \cdot A1 + 0,6 \cdot P3) \}$$

Critérios para aprovação:

- Alunos com frequência igual ou superior a 75% das aulas e $MF \geq 5,0$ serão considerados aprovados.
- Alunos com frequência inferior a 75% das aulas estarão automaticamente reprovados, não havendo direito à realização da P3.
- Os alunos em regime de exercício domiciliar estão sujeitos às avaliações individuais presenciais previstas no semestre – Regulamento de Orientação de Regime Especial Domiciliar de 2016 do IESB.
- Em caso de frequência igual ou superior a 75%, as notas, menções finais e correspondentes situações são as descritas na tabela a seguir:

Nota	Menção Final	Situação
$MF \geq 9,0$	SS – Superior	Aprovado (a)
$7,0 \leq MF < 9,0$	MS – Médio Superior	Aprovado (a)
$5,0 \leq MF < 7,0$	MM – Médio	Aprovado (a)
$3,0 \leq MF < 5,0$	MI – Médio Inferior	Reprovado (a)
$0,0 < MF < 3,0$	II – Inferior	Reprovado (a)
0,0	SR – Sem rendimento	Reprovado (a)

Em caso de frequência inferior a 75%, a menção final correspondente será SR, independentemente de nota.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
• HAYKIN, S. e BARRY, V.V. Sinais e Sistemas. Porto Alegre: Bookman, 2002. • LATHI, B. P. Sinais e Sistemas Lineares, 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. • OPPENHEIM, A., WILSKY, A. Sinais e Sistemas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
• ROBERTS, Michael J. Fundamentos em Sinais e Sistemas. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. • OPPENHEIM, A. V, and SCHAFER, R. W. Discrete-Time Signal Processing, New-Jersey: Prentice Hall, 1999. • GILAT, A. Matlab com aplicações em engenharia, 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. • HANSELMAN, Duane. Matlab 6: Curso Completo, São Paulo: Pearson, 2003. • PHILLIPS, Charles L., PARR, John M., RISKIN, Eve A. Signals, Systems, and Transforms, 4. Ed. New Jersey: Prentice Hall, 2008. • GIROD, B., RABENSTEIN, R., STENGER, A. Sinais e Sistemas. Rio de Janeiro: LTC, 2001. • Anotações das aulas realizadas ao longo do semestre.
OBSERVAÇÃO: O plano de ensino não é inflexível. Ou seja, poderá sofrer alterações (ou ser previamente modificado) no decorrer do semestre caso o professor e/ou a Instituição considerem necessário.

Data	Conteúdos / Atividades	
4-ago	Apresentação do Plano de Ensino e contextualização da disciplina; apresentação dos principais conceitos e definições. Unidade 1: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 1.	1º Bimestre
11-ago	Unidade 1: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 1.	
18-ago	Unidade 1: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 1. Unidade 2: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 2.	
25-ago	Unidade 1: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 1. Unidade 2: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 2.	
1-set	Unidade 1: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 1. Unidade 2: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 2.	
8-set	Unidade 1: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 1. Unidade 2: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 2. Revisão e resolução de exercícios.	
15-set	Primeira Prova (P1): realização de atividade avaliativa escrita individual.	
22-set	Devolutiva P1. Unidade 1: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 1. Unidade 2: Análise e modelagem de sistemas lineares – Parte 2. Possível realização de atividade prática.	
29-set	Unidade 3: Sinais e Sistemas de tempo discreto. Unidade 4: Análise de sistemas lineares de tempo discreto.	
6-out	Unidade 4: Análise de sistemas lineares de tempo discreto.	
13-out	Não haverá aula.	2º Bimestre
20-out	Unidade 4: Análise de sistemas lineares de tempo discreto.	
27-out	Unidade 3: Sinais e Sistemas de tempo discreto. Unidade 4: Análise de sistemas lineares de tempo discreto. Possível realização de atividade prática.	
3-nov	Unidade 3: Sinais e Sistemas de tempo discreto. Unidade 4: Análise de sistemas lineares de tempo discreto. Possível realização de atividade prática.	
10-nov	Unidade 3: Sinais e Sistemas de tempo discreto. Unidade 4: Análise de sistemas lineares de tempo discreto. Revisão e resolução de exercícios.	
17-nov	Segunda Prova (P2): realização de atividade avaliativa escrita individual.	
24-nov	Devolutiva P2. Possível realização de atividade prática. Devolutiva da P2. Todas as Unidades. Discussão das avaliações e Esclarecimento de dúvidas.	
1-dez	Todas as Unidades. Discussão das avaliações e Esclarecimento de dúvidas.	
8-dez	Prova Substitutiva (P3): realização de atividade avaliativa escrita individual. (A devolução da prova será realizada conforme instruções oportunamente divulgadas pelo professor.) Encerramento e lançamento dos relatórios finais.	